Prova P2 - Eletromagnetismo I

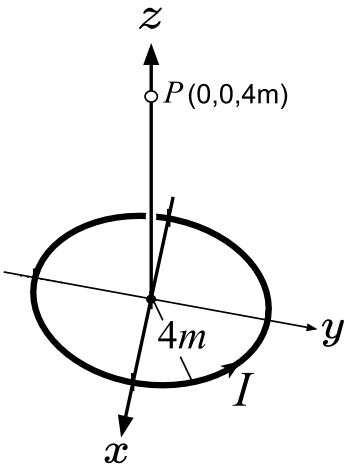
2024.2

Nome: P_2= P_{2R}= Nota P_2 =

1ª questão: a espira circular da figura ao lado é atravessada por uma corrente contínua de 0,393 A ao longo de $\hat{a}_\phi$.

(a) **(2,0pt)** Determine o vetor campo magnético **H** no ponto P(0,0,4m). *A abordagem de solução via a lei de Ampère é adequada neste item? Justifique.*

(b) **(1,0pt)** Considerando que o fio tem 1 mm de diâmetro e que o campo elétrico dentro dele durante a condução da corrente vale 10 mV/m, determine a condutividade elétrica do material do fio.

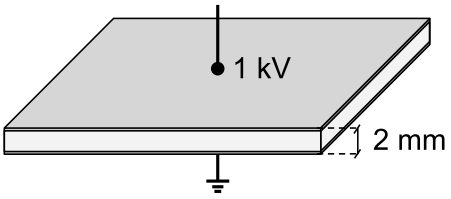


$Nota: \hat{a}_\phi \equiv \hat{\phi}$

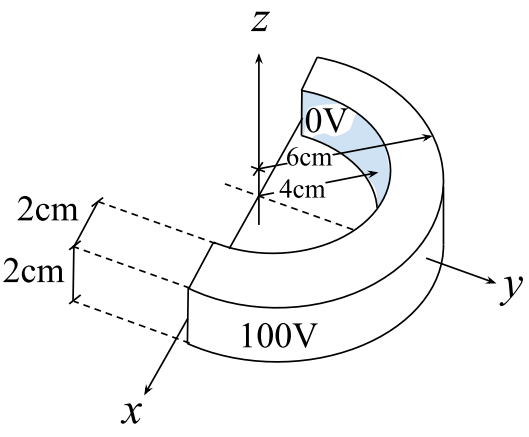
2ª questão (2,0pt): para um capacitor de placas paralelas preenchido com poliestireno (ε_r=2,55) separadas por 2 mm e submetido a 1 kV:

(a) determine a densidade superficial de cargas livres nas placas (σ_s). *Determine a expressão de σ_s a partir do uso da lei de Gauss.*

(b) determine as densidades superficial (σ_{ps}) e volumétrica (ρ_p) de cargas de polarização.



3ª questão (2,0pt): um metal de condutividade elétrica σ=5,8×10^7 S/m é dobrado formando um semi-anel com suas faces verticais ligadas a terminais de uma fonte de 100V. O raio interno vale 4 cm e o raio externo vale 6 cm. A parte interna fica submetida a um um potencial de 0 V. Determine o vetor campo elétrico dentro do metal. *Como vimos, trata-se de um PVF.*

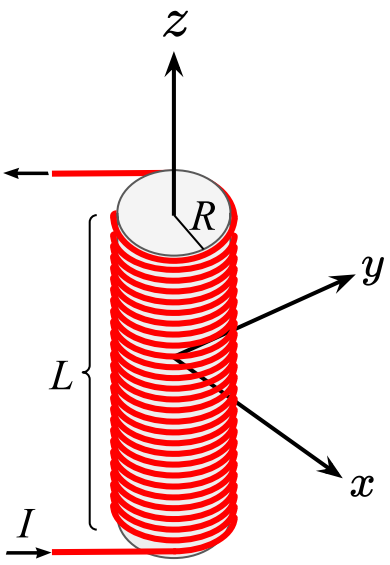


4ª questão (1,0pt): o plano $z = 0$ funciona como uma interface entre dois meios magnéticos. O meio 1 ($z < 0$) têm $\mu_1 = 10\mu_0$, e o meio 2 ($z > 0$) tem $\mu_2 = 2\mu_0$. Não há corrente elétrica na interface. Dado que $\mathbf{B_2}$=(5,0,8) mWb/m^2, determine $\mathbf{B_1}$.

5ª questão (2,0pt): um solenóide com $L \gg R$, cujas dimensões estão mostradas na figura, tem N espiras e é percorrido por uma corrente I.

(a) Usando a lei de Ampère, determine o campo magnético **H** dentro, nas proximidades da origem (0,0,0).

(b) Considerando agora que o meio intra-solenóide é um cilindro que tem susceptibilidade magnética χ_m, determine as densidades superficial (na lateral do cilindro) e volumétrica (dentro do cilindro) de corrente de magnetização. **O que acontece com o campo magnético nas proximidades da origem (0,0,0) ao se inserir o meio magnético na região intra-solenóide?**



(1) Ponto 1

Campo magnético e condutividade

Variáveis	Incógnitas	Equações
$P=(0,0,4)$ $r=4\,m$ $I=0{,}393\,A\,\hat{\phi}$ $E=10\,m\,\frac{V}{m}$	$\vec{H}(P)=?$ $\sigma=?$	$B=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\,dl\times r}{\lvert r\rvert^3}$ $J=E\sigma$, $J=\frac{I}{A}$

⊙ $B=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\,dl\times\vec{r}}{|r|^3}$

em coord. cilíndricas
- r = distância radial até z
- ϕ = ângulo no plano xy
- z = altura no ponto P

i) $\begin{cases} \cdot\, dl = \rho\, d\phi\, \hat{\phi} \\ \cdot\, r = \rho(-\hat{\rho}) + z(\hat{z}) \\ \cdot\, |\vec{r}| = (\rho^2+z^2)^{1/2} \end{cases}$

ii) Produto vetorial de $dl \times R$

$$d\vec{l}\times\vec{R}=\begin{vmatrix} \hat{\rho} & \hat{\phi} & \hat{z} \\ 0 & \rho\,d\phi & 0 \\ -\rho & 0 & z \end{vmatrix}\quad\begin{matrix}\hat{\rho} & \hat{\phi}\\ 0 & \rho\,d\phi \\ -\rho & 0 \\ 0 & 0\end{matrix}$$

$$= \rho z\,d\phi\,\hat{\rho} - (-\rho^2 d\phi)\hat{z}$$

$$= (\rho z\,d\phi,\ 0,\ \rho^2 d\phi)$$

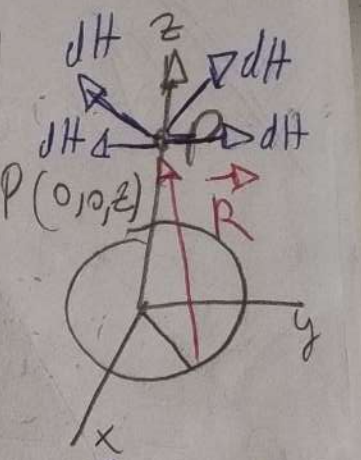
iii) Usando na fórmula de Biot Savart

$$\vec{H}=\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{I(\rho z\,d\phi,\ 0,\ \rho^2 d\phi)}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}$$

Parte 2 (campo magnético)

① Sabendo que H em espira circular

$$\vec{H} = \int_0^{2\pi} \frac{I\,(s\,d\phi,\ 0,\ s^2 d\phi)}{4\pi(s^2+z^2)^{3/2}}$$



em $\hat{s}$ se cancelam

por simetria em $\hat{s}$ os componentes se cancelam, sobra apenas em $\hat{z}$

$$\vec{H} = \int_0^{2\pi} \frac{I\,s^2 d\phi}{4\pi(s^2+z^2)^{3/2}} \rightarrow \vec{H} = \frac{I\,s^2}{4\pi(s^2+z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\phi\,\hat{z}$$

$$\vec{H} = \frac{I\,s^2}{4\pi(s^2+z^2)^{3/2}} \cdot 2\pi\,\hat{z} \rightarrow \boxed{\vec{H} = \frac{I}{2}\cdot\frac{s^2}{(s^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{z}}$$

ii V) Colocando valores $\rightarrow R = s = 4m$, $I = 0{,}393$, $z = 4$ — $\vec{H}$ em espira circular [A/m]

$$\vec{H} = \frac{0{,}393}{2}\cdot\frac{(4)^2}{((4)^2+4^2)^{3/2}} \rightarrow \vec{H} = 0{,}1965\cdot\frac{16}{(16+16)^{3/2}}$$

$$\vec{H} = 0{,}1965\cdot\frac{16}{181{,}019}$$

$$\sqrt[2]{32^3} \rightarrow \sqrt[2]{32768} \rightarrow 128\sqrt{2} \rightarrow 181{,}019$$

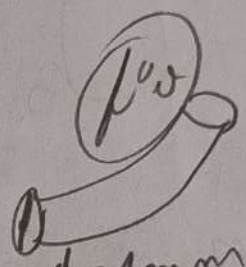
$$\vec{H} = 0{,}1965\cdot 16$$

a)

$$\boxed{\vec{H} = 0{,}01736\ \left[\frac{A}{m}\right]\hat{z}}$$

① Parte 3 Condutividade

$J = E\sigma$, $J = \frac{I}{A_t}$ ↳ $A_t = \pi R^2$ (esfera)



↳ $R = 0{,}5 \cdot 10^{-3}$ m

① $J = \frac{I}{\pi R^2}$

$J = \frac{0{,}393}{\pi \cdot (0{,}5 \cdot 10^{-3})^2}$

$\boxed{J = 500{,}363 \cdot 10^3} \rightarrow \approx \boxed{5{,}004 \cdot 10^5 \left[\frac{A}{m}\right]}$

② $J = E\sigma$

$5{,}004 \cdot 10^5 = 10 \cdot 10^{-3} \cdot \sigma$ ↳ $\sigma = \frac{5{,}004 \cdot 10^5}{10^{-2}}$

$\boxed{\sigma = 5{,}004 \cdot 10^7 [S/m]}$

Capacitor placas paralelas

(2)

Variáveis	Incógnita	Equações
$\varepsilon_r = 2{,}55$	$\sigma_S = ?$	$E = \frac{V}{d} \rightarrow E = -\nabla V$
$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$	$\sigma_{PS} = ?$	$V = \int E\,dl \rightarrow V = E \cdot d$
$d = 2 \cdot 10^{-3}\ m$	$\rho_S = ?$	$dl = d \rightarrow E = \frac{V}{d}$
$V = 4\ KV$		$D = \varepsilon E$, $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$

↳ capacitor c/ placas paralelas

↳ deslocamento elétrico

a)

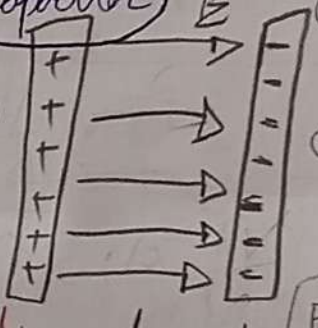
(I) Ponto de partida → lei de gauss

$$\oint E \cdot dA = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$, sendo que $Q_{int} = \sigma_S \cdot A$ (formulário)

$$E \cdot A = \frac{\sigma_S \cdot A}{\varepsilon_0} \rightarrow \sigma_S = E \cdot \varepsilon_0$$ ($\varepsilon_r = 1$ no vácuo)

Campo elétrico

Capacitor



$\odot E = \frac{kQ}{d^2}$

$\odot V = \frac{kQ}{d}$

$V = \int_0^d E\,dl$

$V = E \cdot d \rightarrow E = \frac{V}{d}$

$E = \frac{V}{d}$

(II) $\sigma_S = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot E$ (material dielétrico)

$\sigma_S = (8{,}86 \cdot 10^{-12}) \cdot (2{,}55) \cdot (5 \cdot 10^5)$

$\sigma_S = 1{,}128 \cdot 10^{-5}\ \left[\frac{C}{m^2}\right]$

$E = \frac{E_0}{\varepsilon_r} \rightarrow E = \frac{\sigma_S}{\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\varepsilon_r}$

$E = \frac{1 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^{-3}}$

$E = 5 \cdot 10^5\ V/m$

$\sigma_S = E \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$ (dielétrico)

b)

(III) $P = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E$, onde $(\varepsilon_r - 1) = \chi_e$ (Polarização indesejada)

↳ material dielétrico com permissividade ε_r com dipolos elétricos submetido a um campo elétrico E

$\sigma_{PS} = P \cdot \hat{n}$ ($\hat{n}$ = vetor unitário)

$\odot P = (8{,}85 \cdot 10^{-12}) \cdot (2{,}55 - 1) \cdot (5 \cdot 10^5) \rightarrow P = 6{,}86 \cdot 10^{-6}\ \left[\frac{C}{m^2}\right]$

(IV) Densidade volumétrica (ρ_S) $P = cte$ (constante) ↳ $\sigma_{PS} = P$

$\rho_S = -\nabla \times P$ (divergente), mas $\uparrow$ capacitor com campo elétrico constante $\nexists \nabla \times P = 0$

$\rho_S = 0\ \left[\frac{C}{m^2}\right]$

$\odot \nabla \times P > 0$ aumento dipolos

$\odot \nabla \times P < 0$ diminuição dipolos

$\sigma_{PS} = 6{,}86 \cdot 10^{-6}$

(superfície polarização σ_{PS})

3 | Ponto 1 | Vetor Campo elétrico dentro do metal

Variáveis	Incógnitas	equações
$\sigma = 5{,}8 \times 10^7$ S/m	$\nabla^2 V = ?$	• $\nabla^2 V = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$ (coord. cilíndricas)
$V_{int} = 0$ V	$\vec{E} = ?$	⇓ Eq. Poisson ↳ $\nabla^2 V = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{dV}{dr}\right)$
$V_{ext} = 100$ V	$C_1, C_2 = 0$ (condição de contorno)	• $E = -\nabla V$ • $\nabla^2 V = 0$ (Laplace)
$r_1 = 4$ cm		
$r_2 = 6$ cm		

Condutor com potencial variável entre espaços de uma geometria cilíndrica (Semi-anel)

↳ coordenadas

⊙ $\nabla^2 V = 0 \rightarrow \nabla^2 V = \frac{\partial^2}{\partial x^2} V + \frac{\partial^2}{\partial y^2} V + \frac{\partial^2}{\partial z^2} V = 0$

⊙ $\nabla^2 V = \frac{1}{\rho}\frac{\partial V}{\partial \rho}\left(\rho \frac{\partial V}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}\right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$

$V = V(\rho, \phi, z)$ ↳ problema radial então apenas componente em coordenadas cilíndricas em (ρ)

⊙ $\nabla^2 V = 0 \rightarrow \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \frac{\partial V}{\partial \rho}\right) = 0$

$\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \frac{\partial V}{\partial \rho}\right) = 0 \rightarrow \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} = C_1 \longrightarrow \int \partial V = \int \frac{1}{\rho} \cdot C_1 \partial \rho$

(integral nos 2 lados)

$$\boxed{V(\rho) = C_1 \ln(\rho) + C_2}$$

③ Parte 2

i) $\nabla^2 V = \frac{1}{\rho}\frac{1}{\partial \rho}\left(\rho \frac{dV}{d\rho}\right) = 0$

$\nabla^2 V = \rho \frac{dV}{d\rho} = C_1 \rightarrow \int \rho\, dV = \int C_1\, d\rho$

$\boxed{V(\rho) = C_1 \ln(\rho) + C_2}$ (resultado esperado)

ii) Condições de contorno

→ Interna ($\rho = 4\,cm = 0{,}04\,m$) ↳ $V_{int} = 0\,V$

→ externa ($\rho = 6\,cm = 0{,}06\,m$) ↳ $V_{ext} = 100\,V$

iii) aplicando no resultado $V = C_1 \ln(\rho) + C_2$

$$\begin{cases} 0 = C_1 \ln(0{,}04) + C_2 \quad (I) \\ 100 = C_1 \ln(0{,}06) + C_2 \quad (II) \end{cases}$$

(II) − (I) → (IV) $100 = C_1(\ln(0{,}06) - \ln(0{,}04))$

(II) subtraindo Eq 2 em 1

$100 = C_1 \ln\left(\frac{0{,}06}{0{,}04}\right)$

$100 = C_1 \ln(1{,}5) \rightarrow C_1 = \frac{100}{\ln(1{,}5)}$

$\boxed{C_1 = 246{,}63\,V}$

v) Substituindo em (I)

$0 = 246{,}63 \ln(0{,}04) + C_2 \rightarrow \boxed{C_2 = 793{,}871\,V}$

vi) $E = -\nabla V \rightarrow \vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial \rho}\hat{\rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial V}{\partial \phi}\hat{\phi} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{z}$

$\vec{E} = \frac{\partial (C_1 \ln(\rho) + C_2)}{\partial \rho} \rightarrow \boxed{\vec{E} = -\frac{C_1}{\rho}\hat{\rho}} \rightarrow \boxed{\vec{E} = -\frac{246{,}63}{\rho}\hat{\rho}\ \left[\frac{V}{m}\right]}$

Resposta

$\vec{E} = -\frac{246{,}63}{\rho}\hat{\rho}$

sendo, $0{,}04 < \rho < 0{,}06$

(4) ⊙ meio 1 ($z<0$): $\mu_1 = 10\mu_0$

⊙ Meio 2 ($z>0$): $\mu_2 = 2\mu_0$

$B_2 = (5,0,8)\ \frac{wb}{m^2}$

⊙ Condições de contorno

- $B_1 \hat{n} = B_2 \hat{n}$
- $H_1 \hat{t} = H_2 \hat{t}$
- $\nabla \cdot B = 0$ (opcional)
  $\oint B \hat{n} dA = 0$

$(\hat{n} \parallel \hat{z})$

i) $B_1 \hat{z} = B_2 \hat{z}$, logo, $(\hat{n} \parallel \hat{z})$

$B_1 \hat{z} = (0,0,8)\ m\ \frac{wb}{m^2}$

ii) $H_1 \hat{t} = H_2 \hat{t}$

$\frac{B_1 \hat{x}}{\mu_1} = \frac{B_2 \hat{x}}{\mu_2}$

$B = \mu H$

$H \hat{t} = (Hx, Hy)$

$Hy = 0$

$\frac{B_1 \hat{x}}{10\mu_0} = \frac{5}{2\mu_0}$ → $B_1 \hat{x} = (25,0,0)\ m\ \frac{wb}{m^2}$

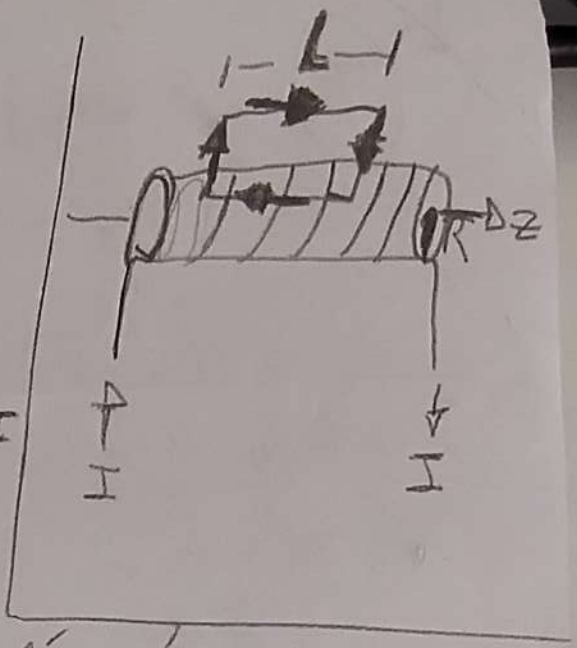
Logo, temos que, $B_1 = (25,0,8)\ m\ \frac{wb}{m^2}$

(5) a) Usando lei de ampere

$$\oint H \cdot dl = N I_{env}$$

$$\int_{dentro} H \cdot dl + \int_{fora} H \cdot dl + \int_{papelcabo} H \cdot dl = NI$$

(0) (0)



⊙ Quando o comprimento L do solenoide é muito maior que o Raio R, a concentração das espiras ao longo do comprimento cria um campo muito forte no interior, mas enfraquece na parte de fora

⊙ Por simetria, o campo magnético é paralelo a $\hat{z}$

$$\int_0^L H \cdot dl = NI \rightarrow \boxed{H = \frac{NI}{L}\hat{z}\ [T]}$$

b) ⊙ $K_m = M \times \hat{n}$ (lateral)

⊙ $J_m = \nabla \times \vec{m}$ (dentro)

↳ rotacional

como $\vec{M} = M\hat{z}$ (não varia)

$\boxed{J_m = 0}$

, sendo que $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

e $\hat{n}$ normal superfície lateral do cilindro

$$\vec{M} = \chi_m \left(\frac{NI}{L}\right)\hat{z}$$

// Temos, pois

$$K_m = \chi_m \left(\frac{NI}{L}\right)\hat{z} \times \hat{n}$$

$$\boxed{K_m = \chi_m \cdot \frac{NI}{L}\phi \text{ (azimutal)}}$$

$$\boxed{K_m = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1\right)\frac{NI}{L}\phi}$$ ou

⊙ Em (0,0,0) o campo $\vec{B}$ é mais intenso devido ao meio magnético

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi_m)\vec{H}$$